

Contenidos

1.- Introducción.....	2
2.- Entidades.....	2
2.1.- Entidades fuertes o regulares.	3
2.2.- Entidades débiles.	3
3.- Atributos.	4
3.1.- Tipos de atributos.	4
3.1.1.- Atributos obligatorios y opcionales.	4
3.1.2.- Atómicos o compuestos.	5
3.1.3.- Atributos monovaluados o multivaluados.	5
3.1.4.- Atributos derivados o almacenados.	5
3.2.- Claves.	5
4.- Relaciones.	6
4.1.- Grado de una relación.	7
4.2.- Cardinalidad de relaciones.	7
4.3.- Cardinalidad de entidades.	8
4.4.- Atributos de una relación.	8
5.- Ejemplo de Resumen.	9
6.- Generalización y agregación.	10
6.1.- Generalización. Relaciones ISA.	10
6.2.- Especialización.	12
6.3.- Herencia.	12
7.- Propiedades deseables de un diagrama E/R.	13
8.- Paso del diagrama E/R al modelo relacional.	13
8.1.- Transformación de entidades.	13
8.2.- Transformación de relaciones.	15
8.3.- Transformación de las jerarquías de clases.	15
9.- Tipos de datos.	16
9.1.- El valor NULL.	17
10.- Claves en bases de datos.	17
10.1.- Clave Primaria.	17
10.2.- Clave externa, ajena o secundaria.	17
11.- Restricciones del modelo relacional.	18
11.1.- Restricciones de dominio.	18
11.2.- Restricciones de Clave Ajena.	19
12.- Índices. Características y tipos.	19
13.- Vistas.	20
14.- Normalización del Modelo Relacional.	20
14.1.- Tipos de dependencias.	21
14.2.- Formas Normales.	21
14.2.1.- Primera Forma Normal.	21
14.2.2.- La Segunda Forma Normal.	22
14.2.3.- Tercera Forma Normal.	24
14.2.4.- Forma Normal de Boyce-Codd.	25
14.2.5.- Otras Formas Normales.	26
14.2.6.- Ejercicio resuelto.	26

1.- Introducción.

Cuando hemos de desarrollar una base de datos se distinguen claramente dos fases de trabajo:

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

1. **Análisis de entidades y las relaciones.**
2. **Diseño de la Base de Datos.**

Llevando a cabo una correcta fase de análisis es determinante para el diseño de la base de datos.

El Modelo Entidad/Relación (E/R) fue presentado en 1.977 por Peter Chen. Con el paso del tiempo, este modelo ha sufrido modificaciones y mejoras. Actualmente, el modelo, E/R extendido (ERE) es el más aceptado, aunque existen variaciones que hacen que este modelo no sea totalmente un estándar.

El Modelo E/R es una herramienta de referencia para la **representación conceptual de problemas del mundo real**. Su objetivo principal es permitir la especificación de un esquema que representa la estructura lógica completa de una base de datos.

Este esquema parte de la descripción textuales del problema para intentar modelarlo de la forma mas fidedigna, representando las entidades de las que se desea guardar información y las relaciones que tienen entre ellas.

El modelo de datos E/R es un modelo semántico. Pretende dar un marco de referencia al equipo desarrollador de que datos almacenan la base de datos y como se relacionan entre si.

2.- Entidades.

Una entidad puede ser un **objeto físico, un concepto o cualquier elemento que queramos modelar del que se desee guardar información**. Cada entidad debe poseer alguna característica, o conjunto de ellas, que lo haga único frente al resto de objetos.

Ejemplo. Podemos establecer una entidad llamada ALUMNO que tendrá una serie de características. El alumnado podría ser distinguido mediante su número de matrícula, su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.

Las entidades, deben tener nombres que definan categóricamente a la entidad en la base de datos. Pero no siempre una entidad puede ser concreta, como un alumno o un grupo; en ocasiones puede ser abstracta, como un préstamo, una reserva en un hotel o un concepto.

Un **conjunto de entidades** serán un grupo de **entidades que poseen las mismas características o propiedades**. Por ejemplo, al conjunto de alumnos se les puede referencia en el grupo de entidades ALUMNOS.

Por lo general, **se suele utilizar el término entidad para identificar conjuntos de entidades. Cada elemento del conjunto de entidades será una ocurrencia de entidad.**

En el modelo Entidad/Relación, la representación gráfica de las entidades se realiza mediante el nombre de la entidad encerrado dentro de un rectángulo.

2.1.- Entidades fuertes o regulares.

Son aquellas que tienen existencia por sí mismas. Su existencia no depende de la existencia de otras entidades.

Ejemplo. En una base de datos de un centro educativo, la existencia la entidad AULAS no depende de la existencia de instancias de la entidad ALUMNOS.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

ALUMNO

En el modelo E/R las entidades fuertes se representan con el nombre de la entidad encerrado dentro de un rectángulo. En la figura se representa la entidad ALUMNOS.

2.2.- Entidades débiles.

Son aquellas cuya existencia depende de la existencia de otras instancias de entidad. La existencia de una instancia de una entidad débil depende de la existencia de una instancia de la entidad fuerte con la que se relaciona.

Ejemplo. Consideremos las entidades EDIFICIO y AULA. Supongamos que puede haber aulas identificadas con la misma numeración pero en edificios diferentes. Para poder identificar completamente un aula es necesario saber también en qué edificio está localizada.

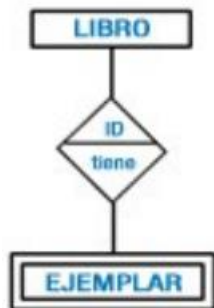
Las entidades débiles es un tipo de entidad cuyas propiedades o atributos no la identifican completamente, sino que sólo **la identifican de forma parcial**. Esta entidad debe participar en una relación que ayude a identificarla.

AULA

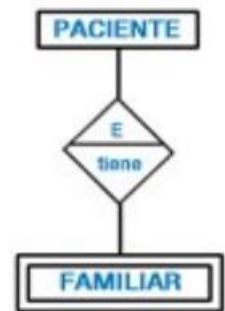
En el modelo E/R una entidad débil se representa con el nombre de la entidad encerrado en un rectángulo doble. En el gráfico se muestra la representación de la entidad AULAS.

Las entidades débiles presentan dos tipos de dependencias:

- **Dependencia en existencia:** Si desaparece una instancia de entidad fuerte desaparecerán las instancias de entidad débiles que dependan de la primera. La representación de este tipo de dependencia incluirá una E en el interior de la relación débil.



En la figura se puede la entidad FAMILIAR depende de la entidad PACIENTE ya que no tiene sentido almacenar datos de una persona si no es familiar de un paciente.



- **Dependencia en identificación:** debe darse una dependencia en existencia y además, una ocurrencia de la entidad débil no puede identificarse por sí misma, debiendo hacerse mediante la clave de la entidad fuerte asociada. La representación de este tipo de dependencia incluirá un atributo en el interior de la relación débil.

En la figura se la entidad EJEMPLAR (con atributos tales editorial, edición, formato, etc) que representan los volúmenes de un biblioteca necesitan de la entidad LIBRO (con atributos título, autor, idioma, etc).

3.- Atributos.

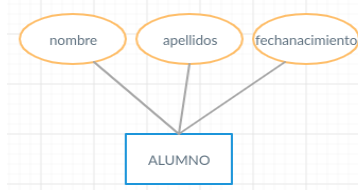
Definimos atributo como cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o un tipo de relación. Los atributos toman valores de uno o varios dominios.

Por tanto, un atributo se utilizará para guardar información sobre alguna característica o propiedad de una entidad o relación. Todo dependerá de la información que sea necesaria almacenar.

En el modelo Entidad/Relación los atributos de una entidad son representados mediante el **nombre del atributo rodeado por una elipse**. La elipse se conecta con la entidad mediante una línea recta.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.



Cada atributo debe tener un nombre único que haga referencia al contenido de dicho atributo. Los nombres de los atributos se deben escribir en letra minúscula.

Al conjunto de valores permitidos para un atributo se le denomina **dominio**. Todos los posibles valores que puede tomar un atributo deberán estar dentro del dominio. Varios atributos pueden estar definidos dentro del mismo dominio. Por ejemplo, los atributos nombre, apellidos de la entidad ALUMNO, están definidos dentro del dominio de cadenas de caracteres de una determinada longitud. Es bueno establecer unos límites adecuados a los dominios para que el SGBD lleve a cabo una verificación de los datos que se almacenen.

3.1.- Tipos de atributos.

Las características que hacen que los atributos asociados a una entidad o relación sean diferentes, los clasificaremos según varios criterios.

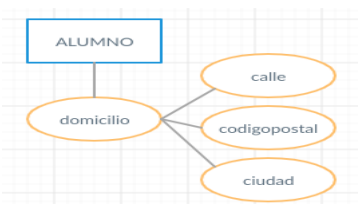
3.1.1.- Atributos obligatorios y opcionales.

Atributo obligatorio. es aquél que ha de estar siempre definido para una entidad o relación. Por ejemplo, para la entidad ALUMNO será necesario tener algún atributo que identifique cada ocurrencia de entidad, podría ser su DNI. Una **clave o llave es un atributo obligatorio**.

Atributo opcional. Es aquél que podría ser definido o no para la entidad. Es decir, puede haber ocurrencias de entidad para las que ese atributo no esté definido o no tenga valor.

3.1.2.- Atómicos o compuestos.

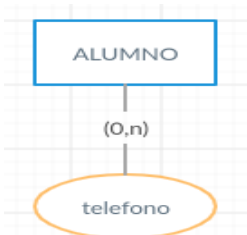
Atributo simple o atómico. Es un atributo que no puede dividirse en otras partes o atributos, presenta un único elemento. No es posible extraer de este atributo partes más pequeñas que puedan tener significado. Un ejemplo de este tipo de atributos podría ser el atributo nombre de la entidad ALUMNO.



Atributo compuesto. Son atributos que pueden ser divididos en partes, éstas constituirán otros atributos con significado propio. Por ejemplo, la dirección del alumno podría considerarse como un atributo compuesto por la domicilio, código postal y la localidad.

3.1.3.- Atributos monovaluados o multivaluados.

Atributo monovaluado. Tiene un único valor para cada ocurrencia de entidad. Un ejemplo de este tipo de atributos es el documento de identidad de una persona.



Atributo multivaluado. Puede tomar diferentes valores para cada ocurrencia de entidad. Por ejemplo, puede ser necesario almacenar un conjunto de teléfono donde se puede contactar a un alumno (teléfono fijo, móvil, etc), pero también hay que considerar el caso de que no disponga de teléfono (puede que no desee proporcionarlo).

En este tipo de atributos hay que tener en cuenta el concepto de cardinalidad definido como el número mínimo y el número máximo de valores. La cardinalidad mínima es casi

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

siempre es cero (puede no tener valor) o uno (debe tener un valor como mínimo). La cardinalidad máxima puede valer uno (como máximo puede tener un valor) o n (cualquier número de valores).

En el ejemplo de la figura el alumno puede no tener teléfono o ser localizado en varios.

3.1.4.- Atributos derivados o almacenados.

El valor de este tipo de atributos puede ser obtenido del valor o valores de otros atributos relacionados. Un ejemplo clásico de atributo derivado es la edad, si se ha almacenado en algún atributo la fecha de nacimiento, la edad es un valor calculable a partir de dicha fecha y la actual.

3.2.- Claves.

Los valores de **los atributos de una entidad deben ser tales que permitan identificar unívocamente a la entidad**. Es decir, **no se permite que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos**.

Definiremos los siguientes conceptos:

- **Superclave.** Es cualquier conjunto de atributos que permite identificar de forma única a una ocurrencia de entidad. Una superclave puede tener atributos no obligatorios.
- **Clave candidata.** Si de una superclave no es posible obtener ningún subconjunto que sea a su vez superclave, decimos que dicha superclave es clave candidata.
- **Clave primaria (Primary Key).** De todas las claves candidatas, el diseñador de la base de datos ha de escoger una, que se denominará clave principal o clave primaria. La clave primaria es un atributo o conjunto de ellos, que toman valores **únicos, obligatorios y distintos** para cada ocurrencia de entidad, identificándola unívocamente. Al ser obligatoria, no puede contener valores nulos.
- **Claves alternativas.** Son el resto de claves candidatas que no han sido escogidas como clave primaria.

La representación en el modelo E/R de las claves primarias puede realizarse de dos formas:

- Si se utilizan elipses para representar los atributos, se subrayarán aquellos que formen la clave primaria.
- Si se utilizan círculos para representar los atributos, se utilizará un círculo negro en aquellos que formen la clave primaria.

Ejemplo. La entidad TRABAJADOR tiene los siguientes atributos: nombre, primerapellido, segundoapellido, dni, numseguridadsocial y fechanacimiento.

Los atributos nombre, primerapellido y segundoapellido no pueden formar una superclave ya que no identifica unívocamente a una entidad (se puede dar el caso de que haya dos personas que llamen igual).

Sin embargo, los atributos dni y numseguridadsocial, serían dos claves candidatas adecuadas. Si escogemos dni como clave primaria, numseguridadsocial quedaría como clave alternativa.

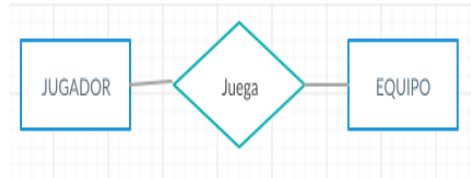
Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

4.- Relaciones.

Relación. Es una asociación entre diferentes entidades. En una relación no pueden aparecer dos veces relacionadas las mismas ocurrencias de entidad. En una relación se asocia un elemento de una entidad con otros de otra entidad.

La representación gráfica en el modelo E/R corresponde a un rombo en cuyo interior se encuentra inscrito el nombre de la relación. El rombo estará conectado con las entidades a las que relaciona, mediante líneas rectas, que podrán o no acabar en punta de flecha según el tipo de relación.



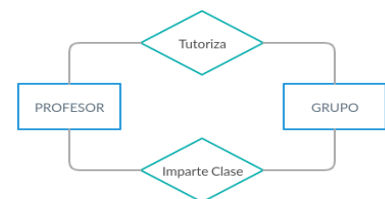
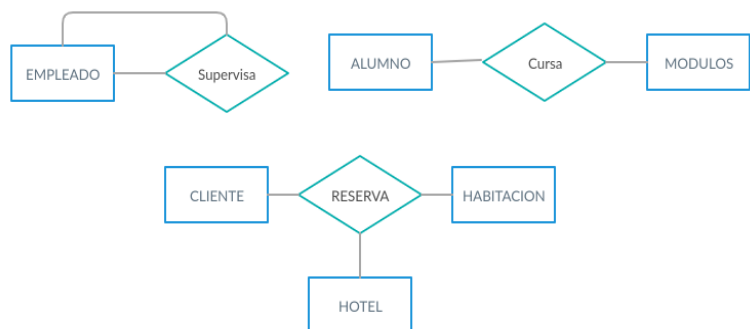
El nombre a una relación debe hacer referencia al objetivo o motivo de la asociación de entidades. Se suelen utilizar verbos en singular. En algunas ocasiones, es interesante que en las líneas que conectan las entidades con la relación, se indique el papel o rol que desempeña cada entidad en la relación.

4.1.- Grado de una relación.

Grado de una relación. Número de entidades que participan en una relación.

En función del grado se pueden establecer diferentes tipos de relaciones:

- **Unaria o de grado uno.** Participa una única entidad. También llamadas reflexivas o recursivas.
- **Binaria o de grado dos.** Participan dos entidades. En general, el esquema conceptual de la base de datos buscará tener sólo este tipo de relaciones.
- **N-aria o de grado n.** Involucra n entidades. Este tipo de relaciones no son usuales y deben ser simplificadas hacia relaciones de menor grado.



Dos entidades pueden estar relacionadas a través de dos relaciones. Este tipo de relaciones son complejas de manejar.

4.2.- Cardinalidad de relaciones.

Cardinalidad de una relación. Es el número máximo de ocurrencias de cada entidad que pueden intervenir en una ocurrencia de relación. La cardinalidad vendrá expresada siempre para relaciones entre dos entidades.

Dependiendo del número de ocurrencias de cada una de las entidades pueden existir relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos.

Ejemplo. La cardinalidad indicará el número de ocurrencias de la entidad EMPLEADO que se relacionan con cada ocurrencia de la entidad DEPARTAMENTO y viceversa. Podríamos hacer la siguiente lectura:

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

“Un empleado pertenece a un departamento y a un departamento pueden pertenecer varios empleados”.

Una posible representación de la cardinalidad de las relaciones es la que hemos visto en el ejemplo anterior. Podríamos representar el resto de cardinalidades mediante las etiquetas (1:1), (1:N) y (M:N) que se leerían respectivamente: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

Veamos las posibles cardinalidades. Para ello imaginemos que tenemos dos entidades (A y B) relacionadas mediante una relación:

- **Relación uno a uno (1:1).** Una instancia de la entidad A se relaciona únicamente con otra instancia de la entidad B y viceversa. Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad ALUMNO sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad EXPEDIENTE y viceversa (un alumno tiene un expediente asociado y un expediente sólo pertenece a un único alumno).
- **Relación uno a muchos (1:N).** Una ocurrencia de la entidad A se relaciona con muchas ocurrencias de la entidad B y una ocurrencia de la entidad B sólo estará relacionada con una única ocurrencia de la entidad A. Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad DEPARTAMENTO puede haber varias ocurrencias de la entidad EMPLEADO y para la entidad DEPARTAMENTO sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad (en un departamento puede haber varios empleados, pero un empleado solo pertenecerá a un solo departamento).
- **Relación muchos a muchos (M:N).** Una ocurrencia de la entidad A está relacionado con muchas ocurrencias de la entidad B y viceversa. Por ejemplo, una ocurrencia de la entidad OPERARIO está relacionada con varias entidades de la entidad PROYECTO (un operario trabaja en varios proyectos), pero una entidad PROYECTO puede estar relacionada con varias ocurrencias de OPERARIO (en un proyecto puede haber varios operarios).

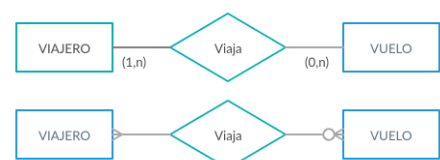
4.3.- Cardinalidad de entidades.

La cardinalidad con la que una entidad participa en una relación especifica el número mínimo y el número máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada ejemplar de dicha entidad. La cardinalidad de una entidad se representa con el número mínimo y máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada ejemplar de dicha entidad, entre paréntesis.

Su representación gráfica será, por tanto, una etiqueta del tipo: (0,1), (1,1), (0,N) o (1,N), (N,M). El significado del primer y segundo elemento del paréntesis corresponde a (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima). Otra forma de representarlo es mediante la simbología representada en la figura.



Ejemplo. Imaginemos una base de datos de una línea aérea. Un VIAJERO al menos ha volado en un VUELO (1,n) y en un VUELO han viajado varios VIAJERO. Por tanto, el diagrama sería como el de la figura (se muestran las posibles representaciones).



Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

4.4.- Atributos de una relación.

Una relación puede también tener atributos que la describan.



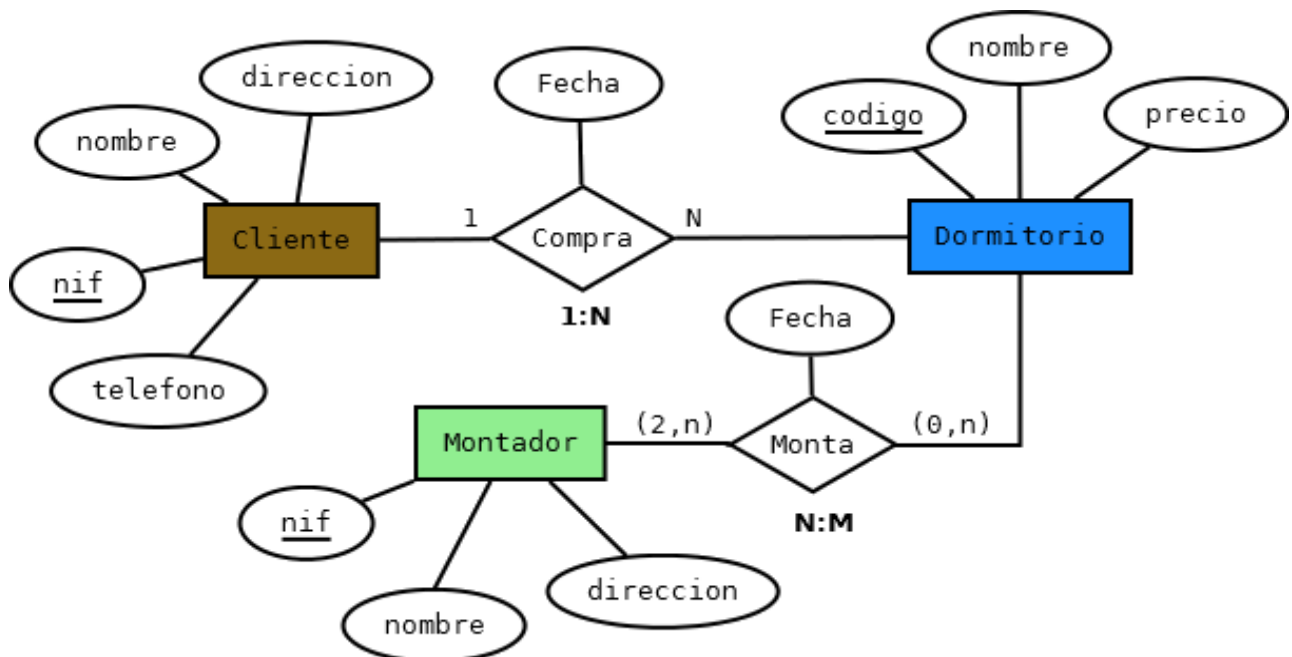
Para ilustrar esta situación, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos la relación CURSA entre las entidades ALUMNO y MODULO. Podríamos asociar a la relación CURSA un atributo nota para especificar la nota que ha obtenido un alumno en una determinado módulo.

5.- Ejemplo de Resumen.

Una empresa dedicada a la fabricación, venta e instalación dormitorios a medida quiere realizar una base de datos donde se reflejen las ventas y montajes de los dormitorios. Para lo cual se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Cada dormitorio lo debe montar, al menos, dos montadores.
- El mismo montador puede montar varios dormitorios.
- De cada dormitorio nos interesa conocer su código, nombre y precio.
- El mismo montador puede haber montado distintos dormitorios en diferentes fechas. Nos interesa conocer la fecha en la que realiza cada montaje.
- De un montador nos interesa su NIF, nombre y dirección.
- De un cliente nos interesa su NIF, nombre, dirección, teléfono.
- Cada dormitorio es comprado por un cliente y el mismo cliente podrá comprar uno o varios dormitorios cada uno de los cuales en una fecha determinada.

Un posible diagrama E/R del problema podría ser el siguiente:



6.- Generalización y agregación.

El modelo E/R ha sufrido extensiones para definir mejor el análisis de un problema mediante el denominado E/R extendido que permiten una forma de modelar la realidad de una manera más fiel.

Estos nuevos tipos de relación reciben el nombre de **jerarquías** y se basan en los conceptos de **generalización**, **especialización** y **herencia**.

6.1.- Generalización. Relaciones ISA.

Cuando estamos diseñando una base de datos puede que nos encontremos con conjuntos de entidades que posean características comunes, lo que permitiría crear un tipo de entidad de nivel más alto que englobase dichas características.

Otras veces, puede que necesitemos dividir un conjunto de entidades en diferentes subgrupos de entidades por tener éstas, características diferenciadoras.

La generalización define la existencia de tipos de entidades de nivel superior que engloban a conjuntos de entidades de nivel inferior. A los conjuntos de entidades de nivel superior también se les denomina **superclase** o **supertipo**. A los conjuntos de entidades de nivel inferior se les denomina **subclase** o **subtipo**. Por tanto, para obtener una relación de herencia (IS A) podemos llegar por especialización de dos formas posibles: top down. o bottom up.

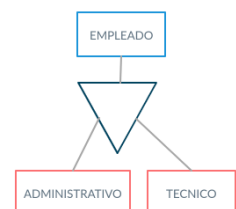
Este tipo de relación entre las entidades se suele leer como “*Una entidad superclase es una subclase A o una subclase B (is a)*”. Por ello, a este tipo de relaciones se les suele llamar relaciones ISA. Por ejemplo, en un hospital la entidad se leería de la forma siguiente “Una entidad PERSONAL puede ser un MEDICO, un ENFERMERO, un CELADOR, etc). Al contrario, todos ellos son PERSONAL.

Podremos identificar una generalización cuando encontremos una serie de atributos comunes a un conjunto de entidades, y otros atributos que sean específicos. Los atributos comunes conforman la superclase y los atributos específicos la subclase.

Las jerarquías se caracterizan por un concepto que hemos de tener en cuenta, **la herencia**. A través de la herencia los atributos de una superclase de entidad son heredados por las subclases. Si una superclase interviene en una relación, las subclases también lo harán.

Existen varias notaciones para representar una generalización. La mas usada es la que se representa mediante un triángulo invertido. Encima del triángulo se coloca la superclase y debajo de triángulo se colocan las subclases.

Ejemplo. En este caso, ADMINISTRATIVO y TÉCNICO constituyen subclases de la superclase EMPLEADO. Tanto ADMINISTRATIVO como TÉCNICO tienen atributos comunes al ser entidades de clase EMPLEADO, pero cada una de ellas tienen atributos propios.



La relación entre la superclase y las distintas subclases se puede matizar según en base a dos conceptos principales:

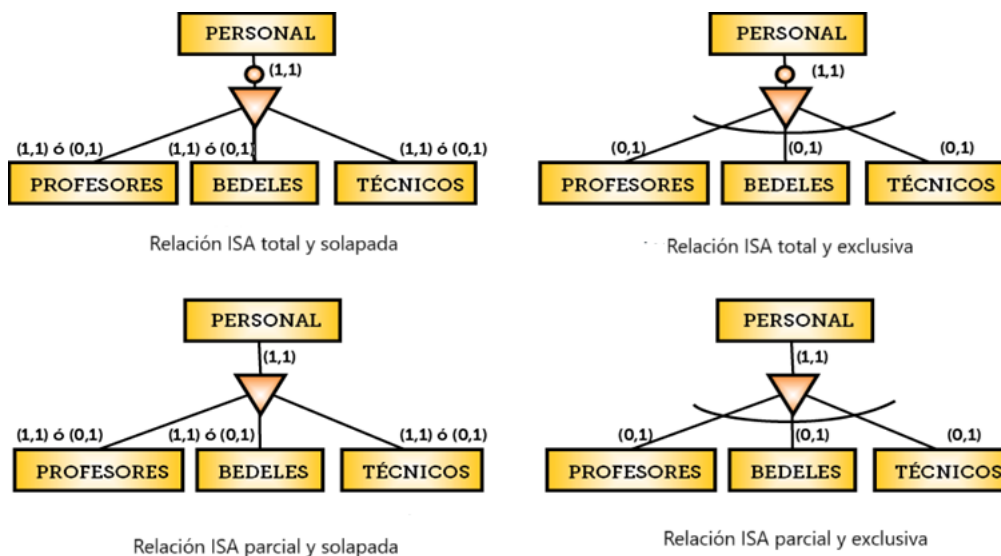
- **Obligatoriedad.** Indica si los ejemplares de la superclase obligatoriamente se relacionan con ejemplares de las subclases. Hay dos posibilidades:

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

- **Relaciones de jerarquía parcial.** Indican que hay ejemplares de la superclase que no se relacionan con ningún ejemplar de las subclases. Por ejemplo, hay personal que no es ni profesor, ni bedel, ni técnico). Se indican sin un círculo encima del triángulo de la relación ISA.
- **Relaciones de jerarquía total.** Indican que todos los ejemplares de la superclase se relacionan con alguna subclase. Por ejemplo, el personal solo puede ser profesor, bedel o técnico. Se indican con un círculo encima del triángulo de la relación ISA.
- **Número de relaciones.** En este caso se mide con cuántas subclases se relaciona la superclase. Por ejemplo, si hay personal que pueda ser profesor y bedel a la vez o si sólo puede ser una cosa. Hay dos posibilidades:
 - **Relaciones de jerarquía solapada.** Indican que un ejemplar de la superclase puede relacionarse con más de una subclase. Por ejemplo, el personal puede ser profesor y bedel. Ocurren cuando no hay dibujado un arco de exclusividad.
 - **Relaciones de jerarquía exclusiva.** Indican que un ejemplar de la superclase sólo puede relacionarse con una subclase. Por ejemplo, el personal no puede ser profesor y bedel. Ocurren cuando hay dibujado un arco de exclusividad.

Podemos ver las cuatro posibilidades en la figura siguiente:

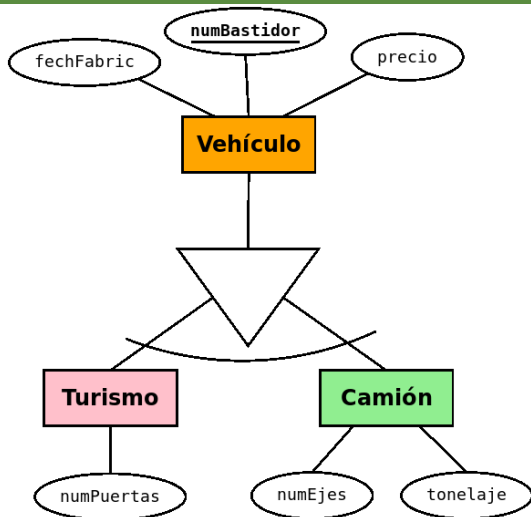


Veamos un ejemplo. Un concesionario de automóviles vende dos tipos de vehículos: turismos y camiones.

- De cada turismo se almacena la siguiente información: numbastidor, fechafabricacion, precio y numpuertas.
- De un camión se almacena: numbastidor, fechafabricacion, precio, numejes y tonelaje.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.



Representar con el modelo E/R de este escenario.

Los atributos que comparten cualquier vehículo son numbastidor, fechafabricacion y precio. Por tanto, son atributos de la superclase Vehículo.

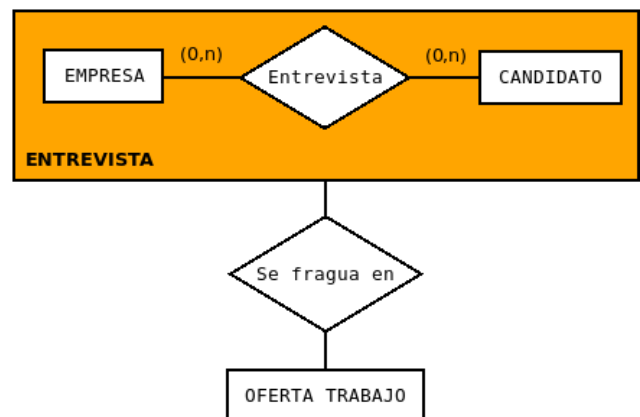
Por otro lado una superclase Vehículo tan solo podrá ser o bien una subclase Turismo o una subclase Camión (de forma exclusiva no puede ser otra cosa), no pudiendo ser las dos cosas a la vez.

6.2.- Especialización.

En el modelo Entidad/Relación no es posible representar relaciones entre relaciones. La especialización es una

abstracción a través de la cual **las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto, siendo utilizada para expresar relaciones entre relaciones o entre entidades y relaciones.**

Supongamos un ejemplo en el que hemos de modelar la siguiente situación: una empresa de selección de personal realiza entrevistas a diferentes aspirantes. Algunas de estas entrevistas a aspirantes, se derive en una oferta de empleo (las otras entrevistas se almacenan en el sistema, pero no se tienen en cuenta para las ofertas de empleo, quedando como referente para futuras ofertas). En la siguiente figura se representa una solución al problema utilizando una agregación.

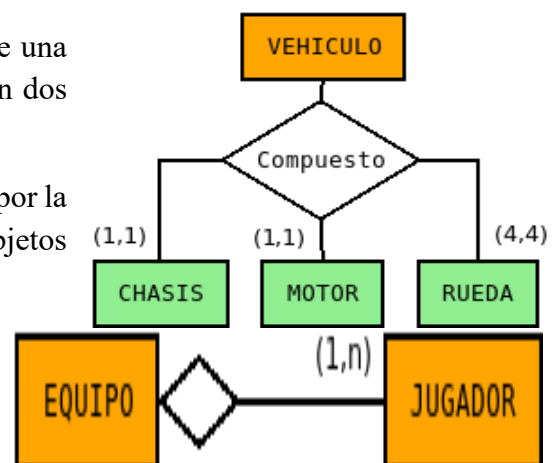


La representación gráfica de una especialización se caracteriza por englobar con un rectángulo las entidades y relación a abstraer. De este modo, se crea una nueva entidad agregada que puede participar en otras relaciones con otras entidades. En este tipo de relación especial de agregación, **la cardinalidad máxima y mínima de la entidad agregada siempre será (1,1).**

6.3.- Herencia.

La herencia representa una relación entre clases en la que una entidad está compuesta de una o varias entidades. Existen dos clases de agregaciones:

- **Compuesto/componente.** Una entidad se obtiene por la unión de diversas entidades, que pueden ser objetos distintos y que desempeñan papeles distintos.
- **Miembro/Colección.** Una entidad se obtiene por la unión de diversas partes del mismo tipo del mismo tipo de entidad y que desempeñan el mismo papel en la herencia.



Por tanto, esta abstracción permite representar un todo como una colección de miembros, todos de un mismo tipo de entidad y todos jugando el mismo rol.

7.- Propiedades deseables de un diagrama E/R.

Un diagrama Entidad/Relación bien construido debe cumplir una serie de normas en la medida de lo posible. Esto repercutirá en la buena interpretación del problema y la calidad de la implementación en el SGBD. Estas normas deseables son las siguientes:

- **Completo.** Es posible verificar que cada uno de los requerimientos está representado en dicho diagrama.
- **Correcto:** Emplea de manera adecuada todos los elementos del modelo Entidad/Relación. La corrección de un diagrama puede analizarse desde dos vertientes:
 - **Sintáctica:** No se produzcan representaciones erróneas en el diagrama.
 - **Semántica:** Las representaciones signifiquen exactamente lo que está estipulado en los requerimientos.
- **Mínimo.** No presenta elemento e información redundantes.
- **Escalable.** Es posible incorporar cambios si se necesitan añadir nuevos requerimientos.

8.- Paso del diagrama E/R al modelo relacional.

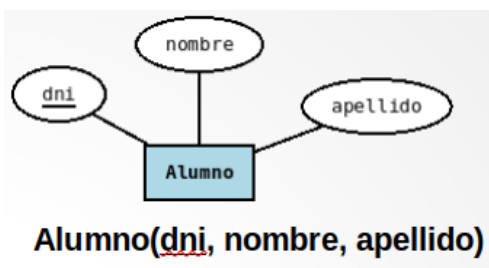
Con la construcción del modelo E/R, se ha desarrollado un esquema conceptual que debemos transformar en un esquema lógico que utilizará los elementos y características del modelo de datos en el que esté basado el SGBD, para implementar nuestra base de datos.

Para esta transformación será necesario realizar una serie de pasos preparatorios sobre el esquema conceptual obtenido en la fase de diseño conceptual en los que se simplifica y transforma para dar el paso hacia el modelo de datos elegido de una forma sencilla.

El esquema conceptual se transformará en un esquema lógico. Para ello se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

8.1.- Transformación de entidades.

Las entidades se transformarán en función de las siguientes reglas que transformarán las entidades y sus atributos en equivalentes lógicos de una tabla. Estas reglas son las siguientes:

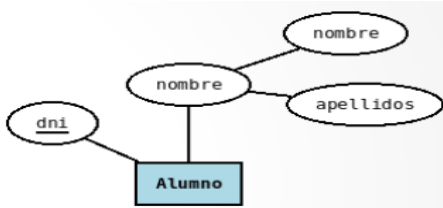


- **Toda entidad se transforma en una tabla.**
- **Todo atributo se transforma en columna dentro de una tabla.** El atributo clave de la entidad se convierte en clave primaria de la tabla y se representará subrayado en la tabla.

Bases de Datos.

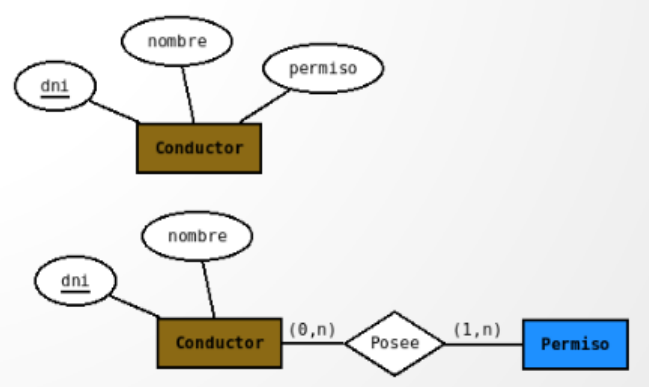
UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

- Los atributos simples no son necesarios transformarlos, pero si sería necesario transformar los compuestos y los multivaluados:



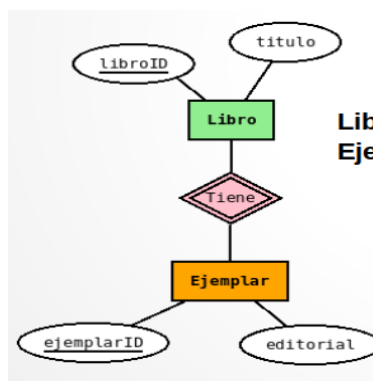
Alumno(dni, nombre, apellidos)

- Transformación de atributos multivaluados.** Si nuestro diagrama incluye la existencia de un atributo multivaluado, este se ha de convertir en una entidad relacionada con la entidad de la que procede. Para esta nueva entidad se elegirá un nombre adecuado y tendrá un único atributo correspondiente al antiguo atributo múltiple.



- Deberemos ajustar en cualquier caso correctamente las claves primarias. Por ejemplo, un número de teléfono, no funcionaría como clave primaria ya que varias persona pueden tener el mismo número de teléfono.

- Las entidades débiles generaran una tabla que incluirá todos sus atributos, **añadiéndose a ésta los atributos que son clave primaria de la entidad fuerte con la que esté relacionada.** Estos atributos añadidos se constituyen como



Libro(libroID, titulo)

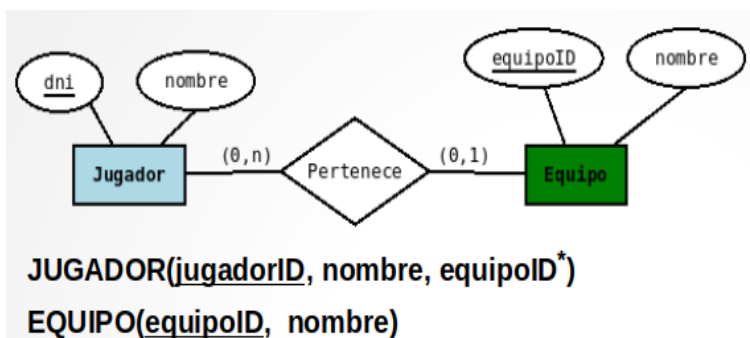
Ejemplar(EjemplarID, editorial, libroID*)

clave foránea que referencia a la entidad fuerte (de forma única). Seguidamente, se escogerá una clave primaria para la tabla creada.

8.2.- Transformación de relaciones.

- Relaciones “uno a muchos” (1:N).** Podrán generar una nueva tabla o propagar la clave.

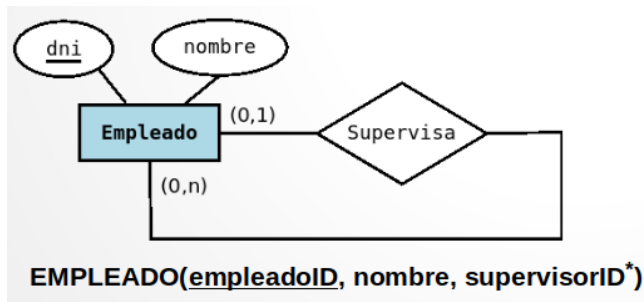
En este ejemplo vemos que la clave primaria de EQUIPO se transportado a JUGADOR (el jugador pertenece a un determinado equipo).



Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

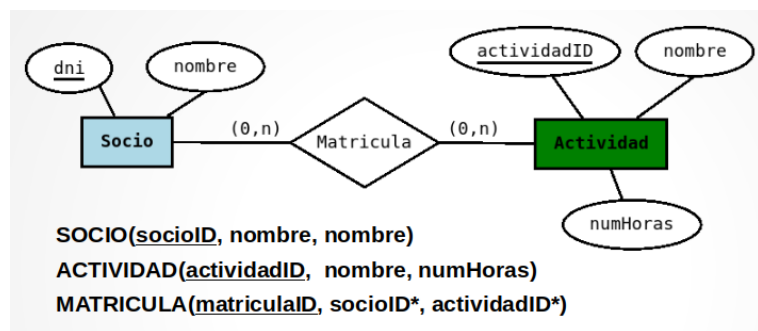
- Las **relaciones reflexivas** o cíclicas podrán generar una o varias tablas en función de la cardinalidad de la relación. Generalmente se usará la cardinalidad (1,n) con lo cual se añade el atributo que actúa como clave primaria esta vez funcionando como clave foránea.



En este ejemplo el campo supervisorID represente el empleadoID de la persona que tiene como supervisor al empleado en cuestión. Se representa como clave foránea porque es necesario que exista el empleado que tiene como supervisor. Por otro lado, un empleado puede supervisar a n empleados. Si un empleado tiene

supervisorID con valor nulo es que no tiene un supervisor (puede que sea el CEO de la compañía).

- Las relaciones “**muchos a muchos**” se transforman en una tabla que tendrá como clave primaria las claves primarias de las entidades que asocia.

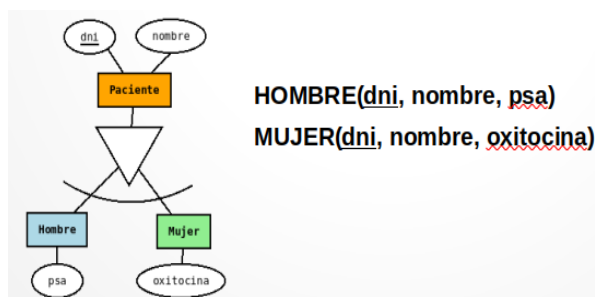
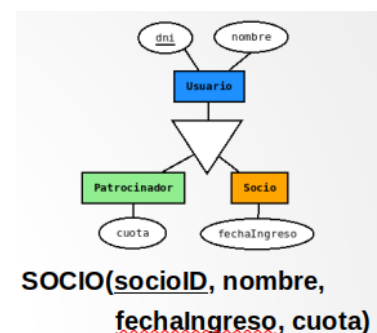


En el ejemplo se puede ver como las claves de SOCIO y ACTIVIDAD se propagan a una nueva entidad llamada MATRICULA.

8.3.- Transformación de las jerarquías de clases.

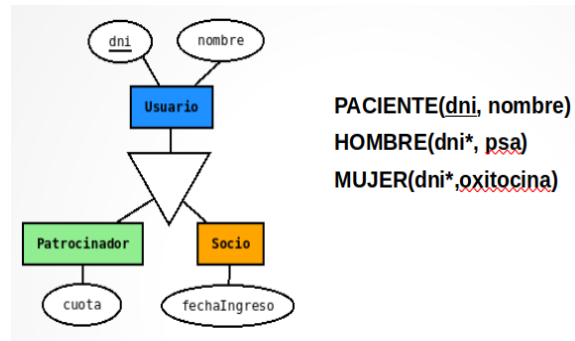
Para las jerarquías existen **tres tipos de transformaciones**. La utilización de una u otra transformación **depende del criterio del equipo de análisis y de las características propias del proyecto**. Estas transformaciones son las siguientes:

- Extender la superclase con todos los atributos de las subclases.** A los atributos de la superclase se unen los de las subclases. Esto creará muchos registros con campos nulos. Este caso es útil cuando la relación de jerarquía no es exclusiva.



- Eliminación de la superclase.** Los atributos de la superclase se transportan a las entidades subclase. Este caso es factible para relaciones de jerarquía exclusiva.

3. **Creación de relaciones uno a uno entre la superclase y las distintas subclases.** Se transporta la clase primaria de la superclase a las distintas subclases como clave primaria.



9.- Tipos de datos.

Una vez definidas las relaciones y en función de los datos que contenga cada atributo será necesario elegir para cada uno el tipo de dato más adecuado. Todos los atributos se mueven dentro de un dominio (conjunto de posibles valores).

Al crear una relación decidimos que tipo de datos asignamos a cada atributo. La definición de cada atributo debe contener un nombre identificativo y el tipo de dato que posee.

Los tipos de datos más comunes son:

- **Texto.** Almacena cadenas de caracteres.
- **Numérico.** Guarda números con los que se realizaran operaciones matemáticas.
- **Fecha/Hora.**
- **Booleano.** Sólo pueden tomar dos valores Verdadero o Falso.
- **Autonumérico.** Secuencia numérica que se incrementa automáticamente al añadir un nuevo registro.
- **Objeto OLE.** Almacena gráficos, imágenes o textos creados por otras aplicaciones.

9.1.- El valor NULL.

En los lenguajes de programación se utiliza el valor null para reflejar que un objeto (variable, objeto, etc) **no tiene ningún contenido** y se trata de un valor que **no permite utilizarse en operaciones aritméticas o lógicas**.

Las bases de datos relacionales permiten más posibilidades, pudiendo ser utilizado para diversos fines aunque su significado no cambia: valor vacío o ausencia de valor. Es importante diferenciar el valor NULL de la cadena vacía ("") o del valor numérico cero. En los dos casos citados el campo tendría ya un valor: cadena vacía o cero.

Al operar el valor nulo con valores lógicos mediante operadores lógicos tendremos los siguientes resultados:

- true AND null = null.
- false AND nulo = false.
- true OR null = true.
- false OR null = null.
- NOT null = null.

En todas las bases de datos relacionales existe un operador especial **"is null"** que devuelve true si el valor que se compara es null y false en caso contrario. También, suele existir el operador **"is not null"** que se comporta de forma inversa.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

10.- Claves en bases de datos.

10.1.- Clave Primaria.

Como vimos anteriormente, el modelo relacional no permite que existan dos tuplas en una relación exactamente iguales. Por ello, debemos distinguir unas tuplas de otras los valores de los distintos atributos que tiene la entidad.

Buscaremos un atributo o conjunto de atributos que identifique de modo único cada fila. A este atributo o conjunto de atributos se conoce como **clave primaria**. Toda clave primaria debe cumplir los siguientes requisitos:

- **Unicidad.** No puede haber dos tuplas con los mismos valores para esos atributos.
- **Irreductibilidad.** Si se elimina alguno de sus atributos deja de ser clave primaria.

Para identificar las claves candidatas de una relación tendremos en cuenta situaciones que se puedan producir aunque sea complicado que se produzcan. Por ejemplo, se pueden considerar los atributos “nombre” y “apellidos” es una clave candidata si nos aseguran que no existen dos clientes que tengan el mismo valor en dicho atributo.

10.2.- Clave externa, ajena o secundaria.

Una clave ajena es un **atributo o conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (o de la misma)**. Las claves ajenas representan relaciones entre datos.

Las claves ajenas no tienen las mismas restricciones que las claves primarias:

- **Los valores de un clave ajena puede repetirse.** Puede haber varias tuplas con el mismo valor en el campo que es clave ajena.
- **Una tupla puede tener valor “null” en la clave ajena.**
- Todos los valores que tome la clave ajena deben estar presentes en la clave primaria de la tabla principal.

Ejemplo: En una base de datos se dispone de las tablas:

EMPLEADOS (empleadoID, dni, nombre, departamentoID*)
DEPARTAMENTOS (departamentoID, nombre).

Cada empleado se identifica por su empleadoID y cada departamento por su departamentoID. Ambas tablas están relacionadas por una **clave ajena** que será **departamentoID**.

Este atributo es clave ajena en la tabla EMPLEADOS y clave primaria en la tabla DEPARTAMENTOS. Esto implica varias cosas:

- Puede haber varios empleados con el mismo número de departamento.
- Un empleado que tenga departamentoID a null no estará asignado a ningún departamento.
- Todos los valores que tome departamentoID deben estar presentes en el campo departamentoID de la tabla DEPARTAMENTOS.

11.- Restricciones del modelo relacional.

En todos los modelos de datos existen restricciones que a la hora de diseñar una base de datos se tienen que tener en cuenta. Los datos almacenados en la base de datos han de adaptarse a las

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

estructuras impuestas por el modelo y deben cumplir una serie de reglas para garantizar que son correctos. El modelo relacional impone dos tipos de restricciones:

- **Restricciones impuestas por el modelo.** Indican las características propias de una relación que han de cumplirse obligatoriamente y que diferencian una relación de una tabla. No hay dos tuplas iguales, el orden de las tuplas y los atributos no es relevante. Cada atributo sólo puede tomar un valor del dominio a que pertenece y ningún atributo que forme parte de una clave primaria puede ser nulo.
- **Restricciones semánticas o de usuario.** Representan la semántica del mundo real.

11.1.- Restricciones de dominio.

El modelo relacional proporciona una serie de mecanismos para desarrollar estas restricciones y son los siguientes:

- **Clave primaria (PRIMARY KEY).** Permite declarar uno o varios atributos como clave primaria de una relación.
- **Restricción de unicidad (UNIQUE).** Permite definir claves alternativas y los valores de esos atributos no pueden repetirse.
- **Restricción de obligatoriedad (NOT NULL).** Permite declarar si uno o varios atributos pueden tomar valor nulo.
- **Clave ajena (FOREIGN KEY).** Esta norma indica que los valores de la clave ajena en la relación hijo se corresponden con los de la clave primaria de la relación padre.

11.2.- Restricciones de Clave Ajena.

En el caso de las claves ajenas hay que tener en cuenta las operaciones de borrado y actualización que se realizan sobre las tuplas de la relación referenciada. Tomemos las entidades del diagrama como ejemplo, el modelo lógico será el siguiente:



Las posibilidades son las siguientes:

- **Borrado y modificación en cascada (CASCADE).** Si se borra o modifica una tupla en la relación padre (la que tiene la clave primaria) se produce un borrado o modificación en las tuplas relacionadas en la relación hija. Si borramos un departamento, se borran los empleados de ese departamento.
- **Borrado y modificación restringido (RESTRICT).** En este caso no es posible realizar esta operación en la relación padre si existen tuplas relacionadas en la relación hija. Es decir, sólo se podría borrar un departamento que estuviera vacío.
- **Borrado y modificación con puesta a nulos (SET NULL).** Esta restricción permite poner a NULL la clave ajena en la tabla referenciada si se produce un borrado o modificación en la tabla padre. Si borramos un departamento, todos los empleados de ese departamento tomarán valor NULL en el atributo que sea la clave ajena.

- **Borrado y modificación con puesta a valor por defecto (SET DEFAULT).** En este caso, el valor que se pone en las claves ajenas de la tabla referenciada es un valor por defecto especificado en la creación de las tablas.
- **Restricciones de verificación (CHECK).** Permite especificar condiciones que deban cumplir los valores de los atributos. Cada vez que se insertan nuevos datos en la tabla o se modifican los existentes, se comprueba si los valores cumplen la condición y si no es así, se rechaza la operación

12.- Índices. Características y tipos.

Un índice es una estructura de datos que **permite acceder a diferentes filas de una misma tabla a través de uno o más campos**. Esto permite un acceso mucho más rápido a los datos. Los índices son útiles cuando se realizan consultas frecuentes a un rango de filas o una fila de una tabla. Por ejemplo, si existieran muchas consultas sobre el campo fecha de nacimiento se podría definir un índice sobre este atributo.

Los índices **son independientes lógica y físicamente de los datos** y por ello pueden ser creados y eliminados en cualquier momento sin afectar a otras tablas u otros índices. En una tabla no hay un límite de columnas a indexar, se podría crear uno para cada columna pero no sería operativo.

Al crear índices, las operaciones de modificar o agregar datos se ralentizan al ser necesaria la actualización tanto de la tabla como del índice. Si se elimina un índice, el acceso a los datos puede empezar a ser más lento a partir de ese momento.

No se aconseja crear índices en tablas pequeñas o sobre campos que no intervengan en consultas a menudo o sobre tablas que se actualizan frecuentemente.

13.- Vistas.

Una vista se define como una tabla virtual cuyas filas y columnas se obtienen a partir de una o varias tablas. Lo que se almacena no es la tabla en sí (los datos) sino su definición, por eso se dice que es virtual. Toda vista viene definida por una consulta que se realiza sobre una o varias tablas, o sobre otras vistas o sobre otras bases de datos.

Una vez creada, la vista se puede utilizar como otra tabla más. Existen dos razones fundamentales para utilizar vistas:

- **Seguridad.** Permite dar acceso a los usuarios a parte de la información que hay en una tabla y no a la tabla completa.
- **Comodidad.** En la definición de una vista se puede guardar una sentencia de consulta compleja que luego será muy fácil de utilizar con la vista.

14.- Normalización del Modelo Relacional.

La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de información en el modelo relacional. Fue desarrollada por Codd en 1972 y es una estrategia de diseño de abajo arriba: se parte de los atributos y éstos se van agrupando en tablas según su afinidad.

Vamos a utilizar esta técnica para eliminar las dependencias no deseadas entre atributos. Este proceso conseguirá los siguientes objetivos:

1. Suprimir dependencias erróneas entre atributos.
2. Optimizar los procesos de inserción, borrado y modificación en la base de datos.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

El proceso de normalización se basa en el análisis de las dependencias entre atributos. Para ello tendremos en cuenta los conceptos de: dependencia funcional, dependencia funcional completa y dependencia transitiva.

La normalización se realiza en varias etapas secuenciales, cada una asociada a una forma normal que establece unos requisitos a cumplir por la tabla sobre la que se aplica. Existen varias formas normales: **primera, segunda, tercera, Boyce-Codd, cuarta, quinta y dominio-clave**. Es recomendable aplicar el proceso hasta Tercera Forma Normal o hasta Boyce-Codd.

14.1.- Tipos de dependencias.

Los tipos de dependencias entre atributos son los siguientes:

- **Dependencia funcional.** Dados los atributos A y B de una entidad, se dice que B depende funcionalmente de A o que A determina a B si y solo si, para cada valor de A sólo puede existir un valor de B.

La dependencia funcional **siempre se establece entre atributos de la misma tabla**. El atributo A se llama determinante y esta dependencia se representa como $A \rightarrow B$. A y B podrían ser un atributo o un conjunto de ellos.

Ejemplo. El nombre y apellidos de una persona depende funcionalmente del DNI de dicha persona ($DNI \rightarrow \text{Nombre y apellidos}$).

- **Dependencia Reflexiva.** Si A está incluido en B entonces $A \rightarrow B$.

Ejemplo. Si dirección y nombre están incluidos en DNI entonces con el DNI se puede recuperar la dirección y el nombre.

- **Dependencia transitiva.** Dados tres atributos A, B y C, se dice que existe una dependencia transitiva entre A y C, si B depende funcionalmente de A y C depende funcionalmente de B. A, B y C podrían ser un solo atributo o un conjunto de ellos.

Ejemplo: Se puede dar la siguiente relación transitiva:

Fecha de nacimiento $\rightarrow$ Edad

Edad $\rightarrow$ Conducir

Fecha de nacimiento $\rightarrow$ Edad $\rightarrow$ Conducir

14.2.- Formas Normales.

El proceso de Normalización supone llevar a cabo una serie de etapas consecutivas en las que se aplicarán las propiedades de cada forma normal definida por Codd. Se dice que una entidad está en una forma normal si satisface un cierto conjunto específico de restricciones impuestas por la regla de normalización correspondiente. La aplicación de una norma es una operación que toma como entrada una relación y da como resultado una o más relaciones.

14.2.1.- Primera Forma Normal.

Una entidad está en Primera Forma Normal (1FN) si y solo si, todos sus atributos contienen valores atómicos. Es decir, cada atributo de la relación toma un único valor del dominio correspondiente. Por tanto, no hay grupos repetitivos. De otra manera, la tabla sólo tiene un valor en cada intersección de fila y columna.

Habría que eliminar los grupos repetitivos y hay dos formas de hacerlo:

- Repetir los atributos con un solo valor para cada valor del grupo repetitivo. Se introducen redundancias al duplicar valores y serán eliminadas mediante las restantes formas normales.

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

- Poner cada grupo repetitivo en una entidad aparte, heredando la clave primaria de la tabla inicial.

Si en la fase de análisis se ha elegido bien la clave primaria la tabla ya se encontrará en 1FN.

Ejemplo.

Tabla Empleados.

EmpleadoID	Nombre	Salario	Teléfono
382	Juan López	2000	621 485 512
645	María Sánchez	2100	915 452 237 689 541 684
745	Ana Jimenez	2750	917 426 945

Si optamos por la opción de repetir los atributos con un solo valor para cada valor del grupo repetitivo.

Tabla Empleados.

EmpleadoID	Nombre	Salario	Teléfono
382	Juan López	2000	621 485 512
645	María Sánchez	2100	915 452 237
645	María Sánchez	2100	689 541 684
745	Ana Jimenez	2750	917 426 945

Si optamos por la opción de poner cada grupo repetitivo en una entidad aparte, heredando la clave primaria de la tabla inicial.

Tabla Empleados.

EmpleadoID	Nombre	Salario
382	Juan López	2000
645	María Sánchez	2100
745	Ana Jimenez	2750

Tabla Teléfonos

EmpleadoID	Teléfono
382	621 485 512
645	915 452 237
645	689 541 684
745	917 426 945

14.2.2.- La Segunda Forma Normal.

Se dice que una entidad se encuentra en Segunda Forma Normal (2FN) si y solo si, está en 1FN y cada atributo de la entidad que no está en la clave depende de manera completa de la clave primaria de la entidad.

La 2FN sólo se aplica a las entidades que tienen las claves primarias compuestas por más de un atributo, cualquier tabla que esté en 1FN y cuya clave primaria sólo contenga un atributo, estará en 2FN. Para normalizar a 2FN:

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

- Se crea, a partir de la tabla inicial, una tabla con los atributos que dependen completamente de la clave primaria. La clave primaria será la misma de la tabla inicial y ésta ya estará en 2FN.
- Con los atributos restantes, se crea otra tabla que tendrá por clave el subconjunto de atributos de la clave inicial de los que dependen de forma completa. Si esta tabla está en 2FN el proceso termina, si no la tomaremos como tabla inicial y continuaremos el proceso.

Ejemplo. Dada la entidad Matriculas en la que representamos los datos de los alumnos y las notas en cada asignatura en la que está matriculado. La clave primaria es el AlumnoID y la Asignatura.

Tabla Matriculas.

<u>AlumnoID</u>	Nombre	<u>Asignatura</u>	Curso	Nota	Aula
1245	Juan Antonio Ramos	Programación I	1	6.50	12
1245	Juan Antonio Ramos	Sistemas Operativos	1	6.50	14
1389	María Sánchez Amor	Programación I	1	7.25	12
1389	María Sánchez Amor	Bases de Datos	2	5.00	18
1547	Ana Jimenez Torres	Programación I	1	7.25	12
1547	Ana Jimenez Torres	Sistemas Operativos	1	8.00	14
1547	Ana Jimenez Torres	Bases de Datos	2	6.50	18

Todos los atributos no dependen de la clave completa (CODALUMNO, ASIGNATURA). Las dependencias son las siguientes:

- **CODALUMNO** → **NOMALUMNO, APEALUMNO.**
- **ASIGNATURA** → **CURSO, AULA**
- **(CODALUMNO, ASIGNATURA)** → **NOTA**

En la primera de ellas se especifica que hay una relación del nombre y apellido del alumno con su código de alumno. En la segunda, se indica que toda asignatura se imparte en un curso y en un aula. Por último, en la tercera relación se expresa que cada alumno tendrá en cada asignatura una nota.

Por tanto, para que la relación Matriculas esté en 2FN, debemos crear tres relaciones: Matriculas, Asignaturas y Notas.

Tabla Matriculas.

<u>AlumnoID</u>	Nombre
1245	Juan Antonio Ramos
1389	María Sánchez Amor
1547	Ana Jimenez Torres

Tabla Asignaturas.

<u>Asignatura</u>	Curso	Aula
Programación I	1	12
Sistemas Operativos	1	14
Bases de Datos	2	18

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

Tabla Notas.

<u>AlumnoID</u>	<u>Asignatura</u>	<u>Nota</u>
1245	Programación I	6.50
1245	Sistemas Operativos	6.50
1389	Programación I	7.25
1389	Bases de Datos	5.00
1547	Programación I	7.25
1547	Programación I	8.00
1547	Bases de Datos	6.50

14.2.3.- Tercera Forma Normal.

Una entidad está en Tercera Forma Normal (3FN) si y solo si, está en 2FN y además cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. Es decir, los atributos de la relación no dependen unos de otros, dependen sólo de la clave primaria.

Para normalizar a 3FN:

- Se crea, a partir de la tabla inicial, una nueva tabla con los atributos que no poseen dependencias transitivas de la clave primaria y ésta ya estará en 3FN.
- Con los atributos restantes, se crea otra tabla con los dos atributos no clave que intervienen en la dependencia transitiva, y se elige el determinante como clave primaria. Se comprueba si la tabla resultante ya está en 3FN o no y se repite el proceso si fuera necesario.

Hay un teorema importante para la Tercera Forma Normal.

Ejemplo.

Tabla Empleados.

<u>EmpleadoID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Categoria</u>	<u>Salario</u>
382	Juan López	Administrativo	1500
645	María Sánchez	Administrativo	1500
745	Ana Jimenez	Supervisor	1750
1248	Lucas Martínez	Administrativo	1500

Tabla Empleados.

<u>EmpleadoID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Categoria</u>
382	Juan López	Administrativo
645	María Sánchez	Administrativo

Tabla Categorías.

<u>Categoria</u>	<u>Salario</u>
Administrativo	1500
Administrativo	1500

Bases de Datos.

UT 02 - El Modelo Entidad/Relación.

745	Ana Jimenez	Supervisor	Supervisor	1750
1248	Lucas Martínez	Administrativo	Administrativo	1500

14.2.4.- Forma Normal de Boyce-Codd.

Una entidad está en Forma Normal de Boyce Codd (FNBC) si y solo si, está en 3FN y todo determinante es una clave candidata. Un determinante será todo atributo simple o compuesto del que depende funcionalmente de forma completa algún otro atributo de la tabla. Si encontramos un determinante que no es clave candidata, la tabla no estará en FNBC. Una tabla en la que todos los atributos forman parte de la clave primaria estará en FNBC.

La 2FN y la 3FN eliminan las dependencias parciales y las dependencias transitivas de la clave primaria. Pero este tipo de dependencias pueden existir sobre otras claves candidatas si las hubiera. Hay que comprobar si una relación incumple la FNBC si tiene dos o más claves candidatas compuestas solapadas, es decir, con al menos un atributo en común.

Teorema Boyce – Codd: sea una relación R formada por los atributos A, B, C y D , con claves candidatas compuestas (A, B) y (B, C) tal que $A \rightarrow C$, entonces la relación puede descomponerse en cualquiera de las dos siguientes maneras:

$R_1(A, C)$ y $R_2(B, C, D)$.

$R_1(A, C)$ y $R_2(A, B, D)$.

Ejemplo. Supongamos una relación Empleados que guarda información de los empleados de una fábrica:

Tabla Empleados.

EmpleadoID	numSS	Nombre	Departamento	Puesto	Salario
382	1564578	Juan López	Ventas	Comercial	1500
645	5679541	María Sánchez	Administración	Administrativo	1400
745	9651485	Ana Jimenez	Ventas	Supervisor	1750
1248	2349125	Lucas Martínez	Administración	Contable	1800

En esta relación EmpleadoID, numSS y Nombre son claves candidatas. Esta relación se puede descomponer en otras dos: Empleados, con la clave junto con las claves candidatas y Puestos, con la clave primaria y el resto de los campos.

Tabla Empleados.

EmpleadoID	numSS	Nombre	Departamento
382	1564578	Juan López	Ventas
645	5679541	María Sánchez	Administración
745	9651485	Ana Jimenez	Ventas
1248	2349125	Lucas Martínez	Administración

Tabla Puestos.

EmpleadoID	Puesto	Salario
382	Comercial	1500
645	Administrativo	1400
745	Supervisor	1750
1248	Contable	1800

14.2.5.- Otras Formas Normales.

Existen también la Cuarta Forma Normal (4FN), la Quinta Forma Normal (5FN) y Forma Normal de Dominio-Clave (FNDK). Aunque se recomienda normalizar hasta 3FN o FNBC. La 4FN se basa en el concepto de Dependencias Multivaluadas, la 5FN en las Dependencias de Join o de reunión y la FNDK en las restricciones impuestas sobre los dominios y las claves.

14.2.6.- Ejercicio resuelto.

Dada la siguiente tabla:

COMPRAS(codcompra, codprod, nomprod, fecha, cantidad, precio, fecharec, codprov, nompro, tfno)

Normalizarla hasta FNBC.

1. **Comprobamos 1FN**, la tabla ya está en 1FN, sus atributos son atómicos y todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave.
2. **Comprobamos 2FN**, ¿todo atributo depende de todo el conjunto de atributos que forman la clave primaria o sólo de parte?. La tabla no está en 2FN dadas las dependencias:

CodProd $\rightarrow$ nomProd y CodProd es parte de la clave primaria, un subconjunto. Al no estar en 2FN, descomponemos la tabla en dos tablas:

COMPRAS(codcompra, codprod, fecha, cantidad, precio, fecharec, codprov, nomprov, tfno)

PRODUCTO(codprod, nomprod)

Ahora las dos tablas están en 2FN. Todos los atributos no clave dependen de toda la clave primaria.

3. **Comprobamos 3FN**. La tabla PRODUCTO está en 3FN ya que no puede tener dependencias transitivas al tener sólo dos atributos. La tabla COMPRAS no está en 3FN ya que sí hay dependencias transitivas entre atributos no clave: CodProv $\rightarrow$ NomProv y por otro lado CodProv $\rightarrow$ Tfno. Por tanto hay que descomponer:

COMPRAS(codcompra, codprod, fecha, cantidad, precio, fecharec, codprov)

PRODUCTO(codprod, nomprod)

PROVEEDOR (codprov, nomprov, tfno)

4. **Comprobamos FNBC**. Todas las tablas están en FNBC ya que está en 3FN y todo determinante es clave candidata.